# Procesamiento de imágenes de plantas para la detección de plagas
# Descripción del proyecto
# (curso 2027-A)
# Ingeniería en Computación

Dra. Verónica Rodríguez López
email: veromix@gs.utm.mx
oficina 38 - IC

15 de octubre de 2026

El proyecto a desarrollar en el semestre será la implementación de técnicas de procesamiento de imágenes que ayuden a mejorar la calidad de las imágenes y a obtener los descriptores requeridos por un sistema de detección de plagas.

El conjunto de datos que se utilizará para desarrollar el proyecto será: *New Plant Diseases Dataset* (disponible en https://www.kaggle.com/datasets-/vipoooool/new-plant-diseases-dataset).

A continuación se describen las actividades que deberá realizar y reportar en cada parcial.

## Primer Parcial: Descripción y preprocesamiento

En este parcial deberá realizar las siguientes actividades:

1. Descripción del conjunto de imágenes: Los elementos que deberá identificar de las imágenes son los siguientes:
   - Formato de las imágenes.
   - Número total de imágenes.
   - Número de imágenes por categoría.
   - Tamaño de las imágenes.
   - Escala de color.
   - Cantidad de imágenes disponibles para entrenamiento, prueba y validación.

2. Implementación de filtros para mejorar la calidad de la imagen: Deberá implementar los siguientes filtros y transformaciones:
    - Transformación de Ecualización
    - Filtrado estadístico: Al menos un filtro que sea adecuado para eliminar el ruido en la imagen.
    - Filtros suavizantes: Al menos un filtro suavizante adecuado para mejorar la calidad de la imagen.
    - Filtros realzantes: Al menos un filtro suavizante adecuado para mejorar la calidad de la imagen.

Deberá entregar un reporte (en formato de presentación) que resuma las actividades realizadas en el parcial. Su presentación deberá incluir las siguientes secciones:

1. Datos: Incluir una breve descripción sobre el nombre, fuente de las imágenes y su contenido. Resumir en una tabla los elementos de su descripción.
2. Preprocesamiento: Describir brevemente los problemas encontrados con las imágenes: variaciones en el número de intensidades, imágenes a color y escala de grises, variación en el tamaño, ruido. También deberá incluir un diagrama de flujo o párrafo que describa las técnicas aplicadas para resolver los problemas con las imágenes y para resaltar la región de la hoja. Incluir una sección con los resultados obtenidos al aplicar diversos filtros o combinaciones de filtros (3 imágenes con los resultados) y un párrafo que describa cuál fue el mejor filtro o combinación de filtros.
3. Referencias: Incluir todas las referencias a fuentes en internet, libros o artículos que haya utilizado.

## Segundo Parcial: Segmentación de imágenes

Considerando el mismo conjunto de imágenes de la fase anterior (*New Plant Diseases Dataset* ), implementar en el lenguaje de su preferencia los siguientes algoritmos para segmentar las imágenes:

- Detector de bordes de Canny.
- Umbralización Global.
- Umbralización de Otsu: un umbral.
- K-Means o algún otro método de su elección.

Deberá entregar un reporte (en formato de presentación) que resuma las actividades realizadas en el parcial. Su presentación deberá incluir las siguientes secciones:

1. Clasificación de las imágenes de acuerdo a su complejidad para identificar la hoja de la planta.

2. Diagramas de flujo que describan el preprocesamiento y método de segmentación utilizado para cada tipo de imagen de acuerdo a la clasificación anterior. Reportar los parámetros importantes de cada combinación.

3. Resultados obtenidos para cada caso (al menos con tres imágenes diferentes).

4. Referencias: Incluir todas las referencias a fuentes en internet, libros o artículos que haya utilizado.